

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №3
Выполнение циклических программ
Вариант 6008

Выполнила:

Косогова Мария Александровна

Группа: Р3106

Проверила:

Ткешелашвили Нино Мерабиевна,

Преподаватель практики.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ	3
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ	4
1. ТЕКСТ ИСХОДНОЙ ПРОГРАММЫ	4
2. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ	5
3. ТРАССИРОВКА	6
ВЫВОД	7

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

313:	0329		321:	F404
314:	A000		322:	0400
315:	4000		323:	7EF2
316:	0200		324:	F801
317:	+ AF40		325:	EEF0
318:	0680		326:	8315
319:	0500		327:	CEF7
31A:	EEFB		328:	0100
31B:	AF04		329:	F500
31C:	EEF8		32A:	831E
31D:	4EF5		32B:	0200
31E:	EEF5		32C:	0A00
31F:	ABF4			
320:	0480			

Основные этапы выполнения

1. Текст исходной программы

Адрес	Код команды	Мнемоника	Описание
313	0329	A	Адрес первого элемента массива
314	A000	C	Адрес текущего элемента массива
315	4000	L	Количество элементов массива (4)
316	0200	R	Результат
317	AF40	LD #40	Прямая загрузка: $0040 \rightarrow AC$
318	0680	SWAB	Обмен старшего и младшего байтов $AC_7 \dots AC_0 \leftrightarrow AC_{15} \dots AC_8$ AC: 4000
319	0500	ASL	Арифметический сдвиг влево $AC_{15} \rightarrow C, 0 \rightarrow AC_0$ AC: 8000
31A	EEFB	ST IP - 5 ST 316	Сохранить значение AC в ячейку $31A + 1 - 5 = 316$ (прямая относит. адрес.) Вспомогательное число для поиска макс. значения в массиве
31B	AF04	LD #04	Прямая загрузка: $0004 \rightarrow AC$
31C	EEF8	ST IP - 8 ST 315	Сохранить значение AC в ячейку $31C + 1 - 8 = 315$ (прямая относит. адрес.) Инициализация счетчика
31D	4EF5	ADD IP - 11 ADD 313	Прибавить значение из ячейки $31D + 1 - 11 = 313$ (прямая относит. адрес.) к AC AC: 032D
31E	EEF5	ST IP - 11 ST 314	Сохранить значение AC в ячейку $31A + 1 - 11 = 314$ (прямая относит. адрес.)
31F	ABF4	LD -(IP - 12)	Косвенная автодекрементная загрузка. Получить адрес $31F + 1 - 12 = 314$, декрементировать его и записать обратно в 314, загрузить значение из ячейки по этому адресу в AC
320	0480	ROR	Циклический сдвиг вправо. $AC_0 \rightarrow C, C \rightarrow AC_{15}$
321	F404	BCS IP + 4	Переход в ячейку $321 + 1 + 4 = 326$, если флаг $C = 1$, иначе в следующую ячейку (322) // C – хранит четность
322	0400	ROL	Циклический сдвиг влево. $AC_{15} \rightarrow C, C \rightarrow AC_0$
323	7EF2	CMP IP - 14	Сравнение (прямая относит. адрес.). Получит значение из ячейки $323 + 1 - 14 = 316$. Установить флаги по результату $AC - M(316)$
324	F801	BLT IP + 1	Переход в ячейку $324 + 1 + 1 = 326$, если $N \oplus V = 1$, иначе переход в следующую ячейку (325))
325	EEF0	ST IP - 10 ST 316	Сохранить значение AC в ячейку $325 + 1 - 10 = 316$ (прямая относит. адрес.)
326	8315	LOOP 315	$M(315) - 1 \rightarrow M(315)$. Если $M(315) \leq 0$, то $IP + 1 \rightarrow IP(328)$
327	CEF7	JUMP IP - 9	Прямой относительный прыжок $IP + 1 - 9 \rightarrow IP(31F)$
328	0100	HLT	Остановка
329	F500	M[0]	Элементы массива
32A	831E	M[1]	
32B	0200	M[2]	
32C	0A00	M[3]	

2. Описание программы

2.1 Назначение программы

Программа ищет максимальное число, которое кратно 2.

2.2 Область представления

- $M[0], M[1], M[2], M[3]$ – элементы массива, 16-ти разрядные знаковые числа
- A – адрес первого элемента массива, 11-ти разрядные беззнаковые числа
- C – адрес текущего элемента массива, 11-ти разрядные беззнаковые числа
- L – счетчик цикла (длина массива), 8 разрядные знаковые числа
- R – результат работы программы, 16-ти разрядные знаковые числа

2.3 Область допустимых значений

- $-2^{15} \leq R \leq 2^{15} - 1$
- $-2^{15} \leq M[i] \leq 2^{15} - 1$
- $A \in [0; 313 - L] \cup [329; 7FF]$
- $L \in [1; 2^7 - 1]$

2.4 Расположение данных в памяти

- Исходные данные: 329 – 32C
- Программа (команды): 317 – 328
- Вспомогательные данные: 313 – 315
- Результат: 316

2.5 Адреса первой и последней выполняемой команды

- Адрес первой команды: 317
- Адрес последней команды: 328

3. Трассировка

Adr = 300

N = 3

Arr = [135, 136, 18]

R = 136

<i>Адрес</i>	<i>Код</i>	<i>IP</i>	<i>CR</i>	<i>AR</i>	<i>DR</i>	<i>SP</i>	<i>BR</i>	<i>AC</i>	<i>PS</i>	<i>NZVC</i>	<i>Адрес</i>	<i>Новый код</i>
317	AF40	318	AF40	317	0040	000	0040	0040	000	0000		
318	0680	319	0680	318	0680	000	0318	4000	000	0000		
319	0500	31A	0500	319	4000	000	0319	8000	00A	1010		
31A	EEFB	31B	EEFB	316	8000	000	FFFB	8000	00A	1010	316	8000
31B	AF03	31C	AF03	31B	0003	000	0003	0003	000	0000		
31C	EEF8	31D	EEF8	315	0003	000	FFF8	0003	000	0000	315	0003
31D	4EF5	31E	4EF5	313	0300	000	FFF5	0303	000	0000		
31E	EEF5	31F	EEF5	314	0303	000	FFF5	0303	000	0000	314	0303
31F	ABF4	320	ABF4	302	0012	000	FFF4	0012	000	0000	314	0302
320	0480	321	0480	320	0480	000	0320	0009	000	0000		
321	F404	322	F404	321	F404	000	0321	0009	000	0000		
322	0400	323	0400	322	0400	000	0322	0012	000	0000		
323	7EF2	324	7EF2	316	8000	000	FFF2	0012	00A	1010		
324	F801	325	F801	324	F801	000	0324	0012	00A	1010		
325	EEF0	326	EEF0	316	0012	000	FFF0	0012	00A	1010	316	0012
326	8315	327	8315	315	0002	000	0001	0012	00A	1010	315	0002
327	CEF7	31F	CEF7	327	031F	000	FFF7	0012	00A	1010		
31F	ABF4	320	ABF4	301	0088	000	FFF4	0088	000	0000	314	0301
320	0480	321	0480	320	0480	000	0320	0044	000	0000		
321	F404	322	F404	321	F404	000	0321	0044	000	0000		
322	0400	323	0400	322	0400	000	0322	0088	000	0000		
323	7EF2	324	7EF2	316	0012	000	FFF2	0088	001	0001		
324	F801	325	F801	324	F801	000	0324	0088	001	0001		
325	EEF0	326	EEF0	316	0088	000	FFF0	0088	001	0001	316	0088
326	8315	327	8315	315	0001	000	0000	0088	001	0001	315	0001
327	CEF7	31F	CEF7	327	031F	000	FFF7	0088	001	0001		
31F	ABF4	320	ABF4	300	0087	000	FFF4	0087	001	0001	314	0300
320	0480	321	0480	320	0480	000	0320	8043	009	1001		
321	F404	326	F404	321	F404	000	0004	8043	009	1001		
326	8315	328	8315	315	0000	000	FFFF	8043	009	1001	315	0000
328	0100	329	0100	328	0100	000	0328	8043	009	1001		

Вывод

Выполнение лабораторной работы по ОПД позволило мне более углубленно изучить БЭВМ. Данная работа дала мне возможность применить полученные теоретические знания на практике, развить навыки работы с информацией. В процессе выполнения я научилась работать с циклическими программами, командами с различной адресацией, а также с командами ветвления. Приобретённый опыт поможет мне при изучении последующих тем по предмету ОПД.